

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1.2
по дисциплине: Дискретная математика
по теме: Нормальные формы Кантора

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Белгород 2023

Цель: изучить способы получения различных нормальных форм Кантора множества, заданного произвольным теоретико-множественным выражением.

Задания

1. Представить множество, заданное исходным выражением (см. табл. 1), в нормальной форме Кантора.
2. Получить совершенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.
3. Получить сокращенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.
4. Получить тупиковые нормальные формы Кантора множества, заданного исходным выражением. Выбрать минимальную нормальную форму Кантора.

Вариант 7

1. Представить множество, заданное исходным выражением (см.

табл. 1), в нормальной форме Кантора.

Лабораторная работа 1, 2
Дорошенко В. ПБ-221

1. $A - (C \Delta A) \cup B - D \Delta (C - B)$

а) Убавления от разности
 $A - (C \Delta A) = A \cap \overline{(C \Delta A)}$
 $C - B = C \cap \overline{B}$

б) Убавления от симм. разности
 $\overline{(C \Delta A)} = \overline{(C \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{C})} = \overline{(C \cap \overline{A})} \cap \overline{(A \cap \overline{C})}$
 $\overline{(A \cap \overline{C})} = (\overline{C} \cup A) \cap (\overline{A} \cup C)$
 $D \Delta (C \cap \overline{B}) = (D \cap \overline{(C \cap \overline{B})}) \cup ((C \cap \overline{B}) \cap \overline{D}) = F$

~~$A \cap (\overline{(C \cap \overline{A})} \cap (\overline{A \cap \overline{C}})) \cup$~~

$B - D \Delta (C - B) = B \cap \overline{D \Delta (C - B)}$

$A \cap ((\overline{C} \cup A) \cap (\overline{A} \cup C)) =$
 $= A \cap \overline{C} \cup A \cap \overline{A} \cup C = A \cap \overline{C} \cup \emptyset \cup C =$
 $= A \cap \overline{C} \cup C$

Упростим $B \cap \bar{F}$

$$\begin{aligned}
 & B \cap ((\bar{D} \cap (\bar{C} \cap \bar{B}) \vee ((C \cap \bar{B}) \cap D)) \\
 &= B \cap ((\bar{D} \cap (\bar{C} \vee B)) \vee ((C \cap \bar{B}) \cap D)) = \\
 &= B \cap ((\bar{D} \cap (\bar{C} \vee B)) \cap ((C \cap \bar{B}) \cap D)) = \\
 &= B \cap ((\bar{D} \vee (\bar{C} \vee B)) \cap ((C \cap \bar{B}) \vee D)) = \\
 &= B \cap ((\bar{D} \vee (C \cap \bar{B})) \cap ((\bar{C} \vee B) \vee D)) = \\
 &= B \cap (\bar{D} \vee (C \cap \bar{B})) \cap ((\bar{C} \vee B) \vee D) = \\
 &= B \cap (\bar{D} \vee C) \cap (\bar{D} \vee \bar{B}) \cap ((\bar{C} \vee B) \vee D) = \\
 &= B \cap \bar{D} \vee C \cap \bar{D} \vee \bar{B} \cap \bar{C} \vee B \cap D \\
 &= B \cap \bar{D} \vee C \cap \bar{D} \vee \bar{B} \cap \bar{C} \vee B \cap D = \\
 &= B \cap (\bar{D} \vee C) \cap (\bar{D} \vee \bar{B}) \cap ((\bar{C} \vee B) \vee D) = \\
 &= B \cap \bar{D} \vee C \cap \bar{D} \vee \bar{B} \cap \bar{C} \vee B \cap D = \\
 &= B \cap \bar{D}
 \end{aligned}$$

Следующим

$$A \cap \bar{C} \vee C \vee B \cap \bar{D}$$

2. Получить совершенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.

$$\begin{aligned}
 & 2. A \wedge \bar{C} \vee C \vee B \wedge \bar{B} = \\
 & \quad \overline{A \wedge B \wedge C \wedge \bar{B}} \\
 & = A \wedge (C \vee B \wedge \bar{B}) = A \wedge (B \vee C \wedge \bar{B}) \\
 & 1. \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \bar{B} \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 2. \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge B \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 3. \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C \wedge \bar{B} \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 4. \bar{A} \wedge \bar{B} \wedge C \wedge B \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 5. \bar{A} \wedge B \wedge \bar{C} \wedge \bar{B} \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 6. \bar{A} \wedge B \wedge \bar{C} \wedge B \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 7. \bar{A} \wedge B \wedge C \wedge \bar{B} \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 8. \bar{A} \wedge B \wedge C \wedge B \wedge (\phi \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 9. A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \bar{B} \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 10. A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge B \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 11. A \wedge \bar{B} \wedge C \wedge \bar{B} \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 12. A \wedge \bar{B} \wedge C \wedge B \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 13. A \wedge B \wedge \bar{C} \wedge \bar{B} \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 14. A \wedge B \wedge \bar{C} \wedge B \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee \\
 & 15. A \wedge B \wedge C \wedge \bar{B} \wedge (U \wedge (\phi \vee \phi \wedge \bar{\phi})) \vee
 \end{aligned}$$

$$16. A \cap B \cap C \cap D \cap (\cup \neg (\cup \cup \cup \phi)) =$$

$$= \begin{array}{cccc} 1. \phi & 4. \phi & 7. \phi & 10. \phi \\ 2. \phi & 5. \phi & 8. \phi & 11. A \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D} \cap \cup \\ 3. \phi & 6. \phi & 9. \phi & 12. \phi \end{array}$$

$$13. A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cap \cup$$

$$14. A \cap B \cap \bar{C} \cap D \cap \cup$$

$$15. A \cap B \cap C \cap \bar{D} \cap \cup$$

$$16. \phi =$$

$$= A \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D} \cup A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cup \\ \cup A \cap B \cap \bar{C} \cap D \cup A \cap B \cap C \cap \bar{D}$$

3. Получить сокращенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.

$$CNF = A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

Приведем все к двоичному виду.

$$1010 \vee 1100 \vee 1101 \vee 1110$$

2	3
1010	1101+
1100+	1110+
1-10	
110-	
11-0	

Сокращенная НФК:

$$A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \vee A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

4. Получить тупиковые нормальные формы Кантора множества, заданного исходным выражением. Выбрать минимальную нормальную форму Кантора.

$\begin{matrix} \nearrow \\ \nwarrow \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \nearrow \\ \nwarrow \end{matrix}$

Простые минимизанты		Конstituенты			
		1010	1100	1101	1110
a	1-10	+	+		+
b	110-		+	+	
c	11-0		+		+

$$a \wedge (b \vee c) \wedge b \wedge (a \vee c) =$$

$$= a \wedge (a \vee c) \wedge b \wedge (b \vee c) = a \wedge b$$

1) $A \wedge C \wedge \bar{B} \wedge A \wedge B \wedge \bar{C}$

Одна тупиковая НФК, она является минимальной НФК.

Вывод: Я изучил способы получения различных нормальных форм Кантора множества, заданного произвольным переключательным выражением.